El Viaje de los Datos

De los Orígenes Secretos de las Redes a la Conexión Global de Internet.

Tratamiento de la Información y Competencia Digital - Tema 10.

NotebookLM

El Punto de Partida: ¿Qué es una Red?

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir datos y recursos. Puede ser tan pequeña como dos dispositivos o tan vasta como los miles de millones que forman Internet.

La Telemática





Las telecomunicaciones se ocupan de la *transmisión* de la información

+

La informática se ocupa de su *tratamiento*

Hoy, ambos campos han convergido.

NotebookLM

Los 4 Ingredientes Esenciales de Toda Red

1. Dispositivos: El origen y destino del viaje. Equipos que generan, recogen y controlan los datos (ordenadores, móviles).





2. Mensajes: La propia información que viaja. Desde un email hasta una página web.



3. Medio: Los caminos físicos. Los soportes que conectan los dispositivos (cable, fibra óptica, el aire).





4. Reglas (Protocolos): Las normas de tráfico. Conjunto normas de tráfico. Conjunto de normas, como TCP/IP, que permiten que la comunicación se produzca de forma ordenada.

NotebookLM

La Construcción de la Red Global: Una Cronología

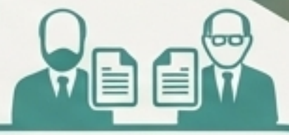
1960s: El Origen Militar y Académico



Nace ARPANET.

Concepto clave: **Conmutación de Paquetes** para crear redes robustas y tolerantes a fallos.

1970s: La Era de la Estandarización



Se desarrollan los **protocolos TCP/IP** (Vint Cerf & Robert Kahn) para que diferentes redes puedan "hablar" entre sí. Nace **Ethernet** para las redes locales.

1980s-1990s: La Explosión de Internet



Se crea el **DNS** para usar nombres en vez de números.

Tim Berners-Lee inventa la **World Wide Web (WWW)**, abriendo la red al uso comercial y masivo.



Siglo XXI: Velocidad, Movilidad y Omnipresencia



La **fibra óptica**, las **redes inalámbricas** (Wi-Fi, 5G) y el **Internet de las Cosas (IoT)** conectan todo, en todas partes.

NotebookLM

La Idea Revolucionaria: Conmutación de Paquetes

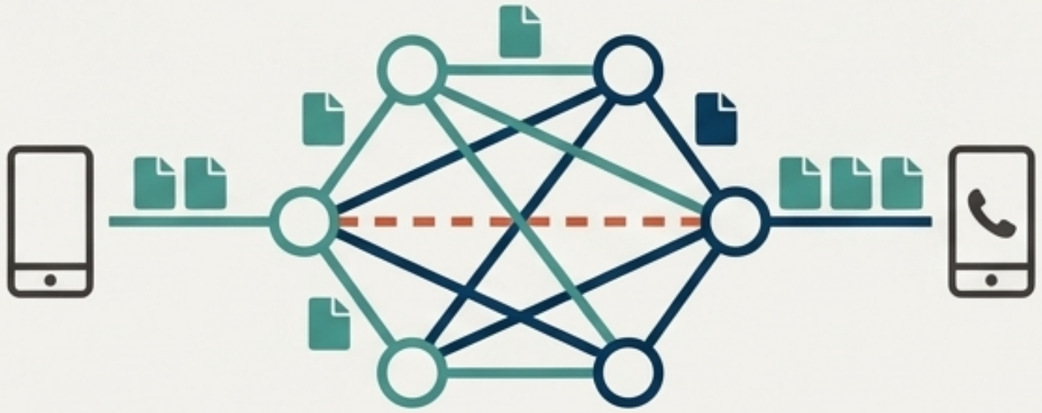
En lugar de una conexión dedicada y continua (como una llamada telefónica), la información se divide en pequeños bloques llamados **paquetes**.

Telefonía Tradicional



Una única línea dedicada. Si se corta, la comunicación se pierde.

Conmutación de Paquetes



Los paquetes viajan por rutas diferentes y se reensamblan en el destino.

Ventajas Clave

Eficiencia: Múltiples comunicaciones pueden compartir las mismas líneas.

Robustez: Si una ruta falla, los paquetes pueden tomar un camino alternativo.

Tolerancia a fallos: La base de la fiabilidad de Internet.

Pioneros: Paul Baran (ámbito militar) y Donald Davies (ámbito civil).

NotebookLM

Un Mundo de Redes: Montiserrat ismo Clasificación por Tamaño



PAN (Personal Area Network)

Tu esfera personal. Conecta dispositivos en un radio de pocos metros (teléfono y auriculares).



LAN (Local Area Network)

Una única ubicación. Conexión en una casa, oficina o campus.



MAN (Metropolitan Area Network)

Una ciudad entera. Interconecta diferentes LANs dentro de un área metropolitana.

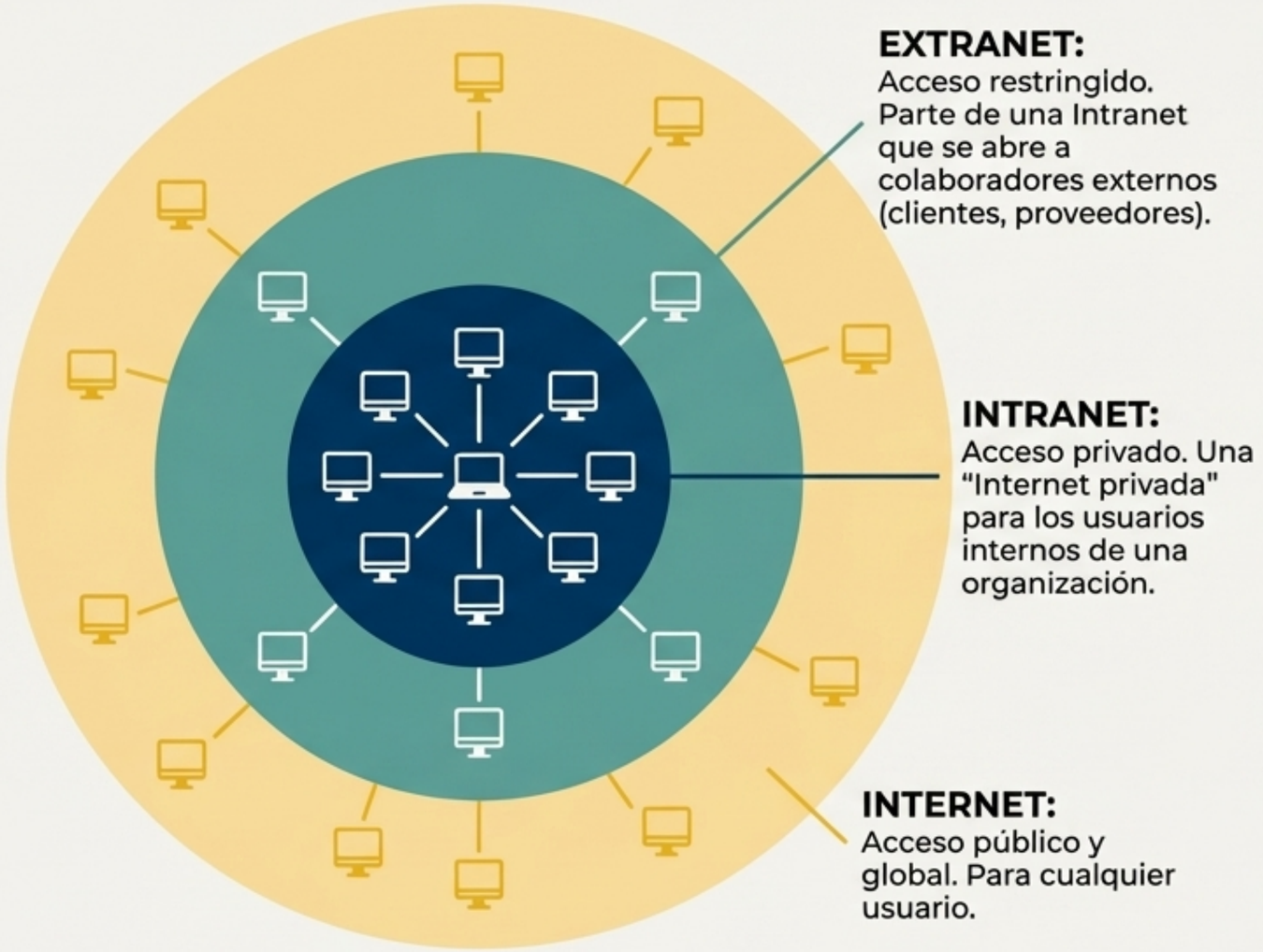


WAN (Wide Area Network)

El mundo conectado. Conecta equipos entre ciudades, países y continentes. Internet es el mayor ejemplo.

NotebookLM

Definiendo Fronteras: Redes por Nivel de Acceso



EXTRANET:
Acceso restringido. Parte de una Intranet que se abre a colaboradores externos (clientes, proveedores).

INTRANET:
Acceso privado. Una "Internet privada" para los usuarios internos de una organización.

INTERNET:
Acceso público y global. Para cualquier usuario.

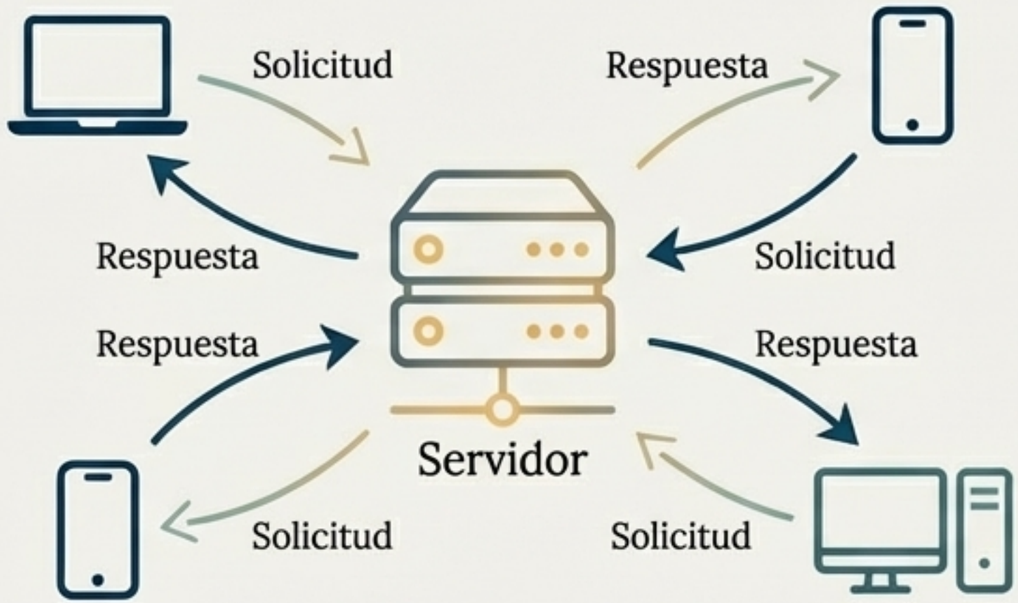
Tipo	Usuarios	Propósito Principal
Intranet	Internos	Intercambio entre trabajadores
Extranet	Internos y externos	Colaboración con terceros
Internet	Cualquiera	Objetivos diversos

NotebookLM

La Relación entre Nodos: Arquitecturas Funcionales

Cliente-Servidor

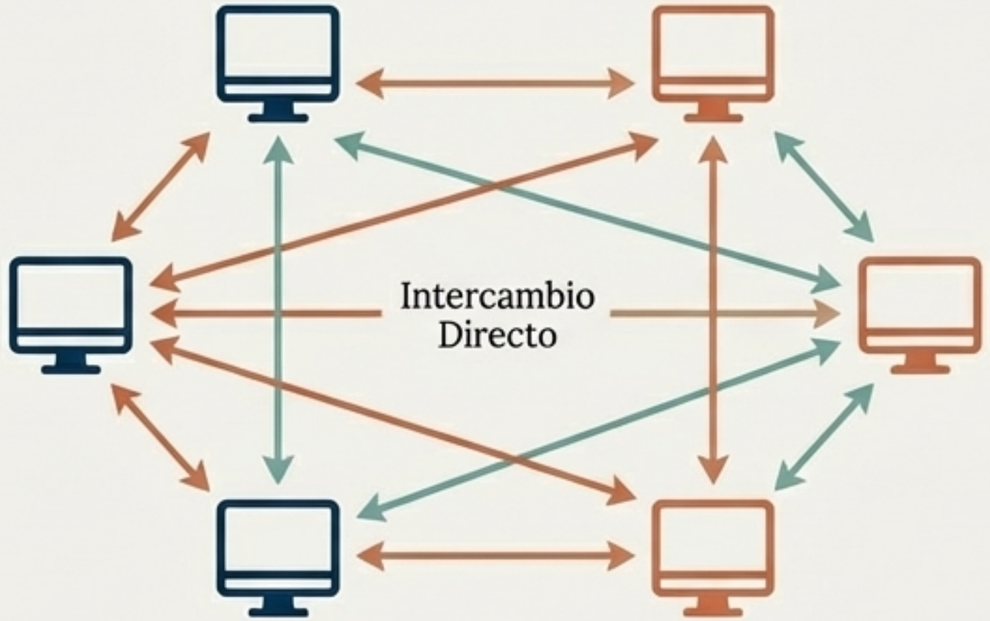
Los clientes solicitan y consumen recursos (webs, datos) que un servidor centralizado provee y gestiona.



Ejemplo: Navegar por una página web.

Entre Iguales (Peer-to-Peer o P2P)

Todos los dispositivos son iguales (pares) y pueden actuar tanto como clientes como servidores, compartiendo recursos directamente entre ellos.



Ejemplo: BitTorrent para el intercambio de archivos.

NotebookLM

Los Caminos Físicos del Viaje



1. Redes Cableadas: La conexión física.

Medios: Cable de pares trenzados (Ethernet), Fibra Óptica.

2. Redes Eléctricas (PLC): Aprovechando la infraestructura existente.

Medios: La red eléctrica convencional. Solo se necesita un enchufe.

3. Redes Inalámbricas: La libertad sin cables.

Medios: Ondas electromagnéticas.
Tecnologías: Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, Satélite.

NotebookLM

El Plano Maestro de la Comunicación: Modelo OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un estándar conceptual que divide la comunicación en 7 capas. Cada capa tiene una función específica y solo se comunica con las capas adyacentes.



Servicios directos al usuario (HTTP, un navegador web).

Formatea y cifra los datos (Cifrado SSL/TLS).

Establece y finaliza la comunicación (Autenticación de usuario).

Asegura la entrega fiable de datos (TCP).

Direcciona y enruta los paquetes (Protocolo IP, Routers).

Transfiere datos sin errores en la red local (Dirección MAC, Switches).

Transmite los bits por el medio (Cables, señales eléctricas).

NotebookLM

El Lenguaje Universal de Internet: Protocolo TCP/IP

TCP/IP no es un solo protocolo, sino un conjunto (suite) que se ha convertido en el ormunicación de er estándar global para la comunicación en red.



TCP (Transmission Control Protocol): El Mensajero Fiable.

Divide la información en paquetes, se
Divide la información en paquetes, se asegura de que lleguen sin errores y los reensambla en el orden correcto en el destino.



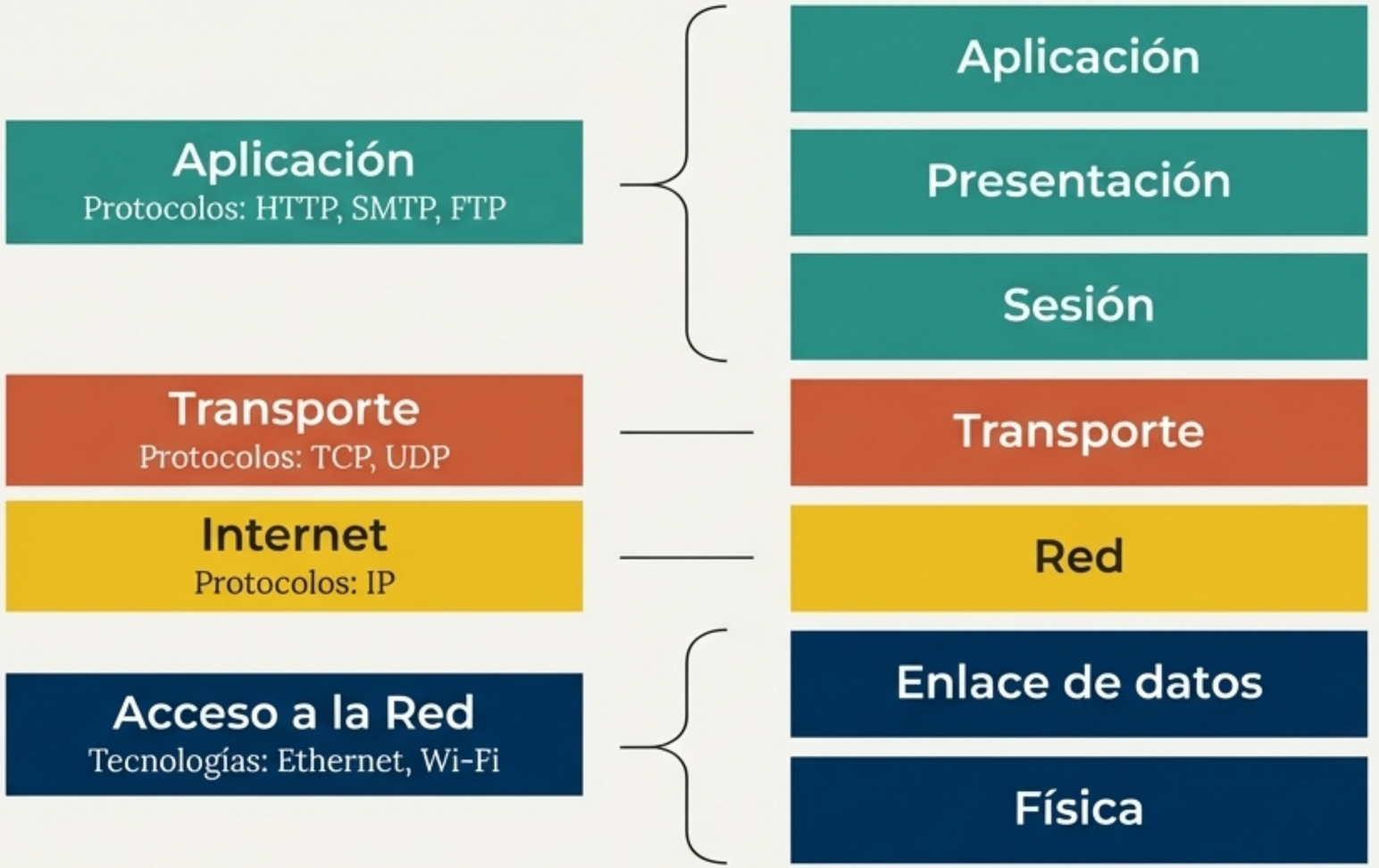
IP (Internet Protocol): El Cartero Global.

Etiqueta cada paquete con la dirección de destino para que los routers sepan a dónde enviarlo a través de la red.

Afirmación clave*: No importa si usas Windows, Mac o Android; todos 'hablan' TCP/IP para entenderse.

NotebookLM

La Arquitectura Práctica: El Modelo TCP/IP de 4 Capas



NotebookLM

La Analogía del Sistema Postal: Enviando un Libro por Correo



1. El Libro (Datos)

Quieres enviar un libro completo.

2. El Oficinista (TCP)

Desarma el libro en páginas individuales, las numera y las mete en sobres separados. Si un sobre se pierde, envía una copia de esa página.

3. La Dirección (IP)

Escribe la dirección de destino en cada sobre. Sin esto, el cartero no sabe dónde entregar.

4. El Camión y la Carretera (Ethernet/Wi-Fi)

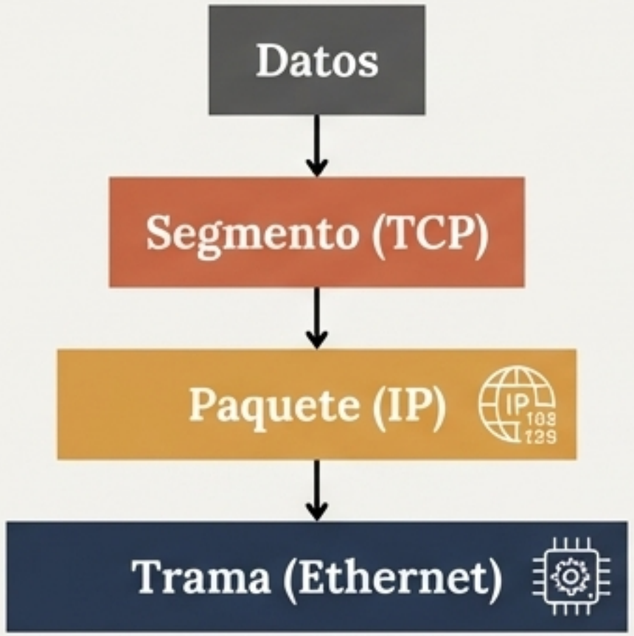
Es el transporte físico que mueve los sobres de un punto a otro.

Conclusión: Al llegar, el destinatario usa los números de página (TCP) para rearmar el libro en el orden correcto.

NotebookLM

El Último Tramo del Viaje: La Colaboración entre TCP/IP y Ethernet

Concepto clave: Encapsulamiento



Cada capa envuelve los datos de la capa superior en su propia 'caja' con información adicional.

Diferencias Clave





Ethernet opera en la red local (LAN). TCP/IP permite que los datos viajen por todo Internet.





Ethernet usa **direcciones MAC** (físicas, de fábrica). TCP/IP usa **direcciones IP** (lógicas, asignadas por la red).

Conclusión: No compiten, se complementan. TCP/IP es el contenido y la dirección; Ethernet es el camión y la carretera local.

NotebookLM

Protegiendo el Viaje: El Túnel Privado de la VPN

Una VPN (Red Privada Virtual) crea una conexión segura y cifrada a través de una red pública como Internet, estableciendo un "túnel virtual" para tus datos.

Antes y Después

Sin VPN



Datos expuestos

Con VPN



Datos cifrados y seguros en el túnel virtual

Usos Principales



Seguridad y Privacidad: Cifra tus datos en redes Wi-Fi públicas y oculta tu dirección IP real.



Acceso sin Fronteras: Evita restricciones geográficas y censura al "aparecer" desde la ubicación del servidor VPN.



Teletrabajo Seguro: Permite a los empleados acceder a la red interna de la empresa de forma remota y segura.

NotebookLM